TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Alumnos - Grupo n° XX

Gabriel Felicioli

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Pablo García

18 de [10] de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 6

Conclusión 9

Referencias 10

Trabajo Práctico N°01

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Introducción

En esta tercera entrega del proyecto integrador avanzamos sobre dos aspectos clave para el sistema de inventarios de Havanna S.A.: la estructura formal de la organización y el diseño inicial de la base de datos. Para que el software funcione alineado con la empresa, representamos la jerarquía organizacional mediante un organigrama que ubica al área de sistemas en la estructura. Además, estructuramos un Diccionario de Datos con 3 entidades fundamentales (Producto, Sucursal y Movimiento_Stock) para mostrar cómo se administrará la información en tiempo real.

Consigna 1

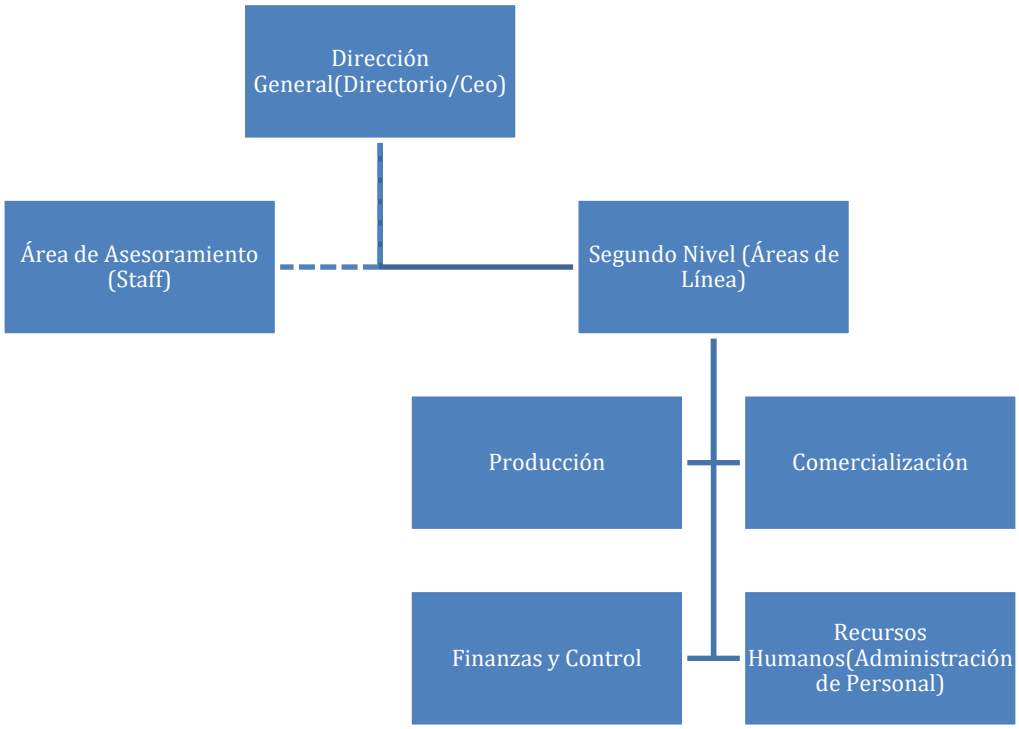
Estructura Formal (Organigrama)

Para que el sistema de software que propusimos no funcione de manera aislada, es necesario adaptarlo a la estructura formal de Havanna S.A. Siguiendo los conceptos de la cátedra sobre las áreas típicas de la empresa y la división entre líneas jerárquicas y de asesoramiento (staff), modelamos el organigrama piramidal vertical de la organización.

Descripción de la estructura adoptada:

- Cúspide de la pirámide (Nivel Estratégico): Se encuentra la Dirección General (Directorio / CEO), encargada de la toma de decisiones globales y la estrategia de expansión.
- Área de Asesoramiento (Staff): Conectada mediante líneas discontinuas (punteadas) para denotar que cumplen un rol consultor sin autoridad directa sobre la línea, ubicamos a la asesoría de Secretaría y Legales y al área de Relaciones Públicas / Institucionales.
- Segundo Nivel (Áreas de Línea): Desprendidas con líneas continuas de autoridad formal, es decir, donde la autoridad emana de las jerarquías hacia los subordinados, se estructuran las áreas funcionales básicas de la empresa:
    - Producción: Responsable de las plantas en Mar del Plata y Bariloche, control de calidad (certificaciones ISO) y el aprovisionamiento.
    - Comercialización: A cargo de la red de locales, franquicias, "Havanna Café", canales online y distribución internacional.
    - Gerencia de Finanzas y Control: Administra los recursos financieros, contabilidad, costos y presupuestos.
    - Gerencia de Recursos Humanos (Administración de Personal): Gestiona la incorporación, capacitación y liquidación de haberes del personal.

- Gerencia de Sistemas y Tecnología (Área de Desarrollo): Ubicada estratégicamente como soporte operativo y de innovación para vincular tecnológicamente a las demás áreas. De esta gerencia depende de forma directa el Equipo de Desarrollo del Sistema de Inventarios (SCM), encargado de la programación y soporte del módulo que diseñamos.



Desarrollo

Consigna 2

Diccionario de Datos Inicial (Sistema SCM de Inventarios)

Para soportar el flujo de información del módulo de software propuesto y garantizar que los datos se administren correctamente entre la producción y los locales, definimos un Diccionario de Datos preliminar con tres de las entidades críticas del negocio. Cada una cuenta con sus campos campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve descripción funcional.

Entidad 1: Producto

Representa los bienes elaborados y comercializados por la empresa (alfajores, chocolates, café, etc.).

- producto (Integer): Identificador único y clave primaria asignado a cada artículo del catálogo.
- nombre (String): Denominación comercial o nombre oficial del producto.
- categoria (String): Clasificación interna del artículo (ej. Confitería, Cafetería, Estacionales).
- precio_unitario (Float): Valor monetario de venta actual asignado al producto en el mercado.

PRODUCTO	NOMBRE_PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO_UNITARIO
1	Alfajor de Chocolate Semiamargo 70%	Alfajores	2500.50
2	Havannets de Dulce de Leche x6	Havannets	8900.00
3	Frasco de Dulce de Leche Havanna 450g	Almacén / Dulce de Leche	6500.00
4	Café en Grano Blend Havanna 250g	Cafetería	9800.00

Entidad 2: Sucursal / Depósito

Representa los puntos físicos de almacenamiento o comercialización (fábricas, depósitos centrales, locales propios y franquicias).

- sucursal (Integer): Código único que identifica cada establecimiento dentro de la red.
- ubicacion (String): Define la naturaleza operativa del espacio (ej. Fábrica, Depósito, Local, Franquicia).
- direccion (String): Ubicación física, calle, número y localidad donde opera el establecimiento.
- estado_activo (Boolean): Indicador booleano que señala si la sucursal se encuentra operando actualmente (True) o inactiva (False).

SUCURSAL	UBICACION	DIRECCION	ESTADO_ACTIVO
101	Planta de Producción Mar del Plata	Planta Industrial	True
102	Depósito Central Buenos Aires	Centro de Distribución	True
103	Local Havanna Rivadavia MDP	Local Propio	True
104	Franquicia Havanna Córdoba Shopping	Franquicia	True

Entidad 3: Movimiento_Stock

Registra de manera centralizada cada alta, baja, transferencia o venta de mercadería en la cadena de suministro.

- movimiento (Integer): Número de registro único para cada transacción o cambio de inventario.
- fecha_hora (String / Timestamp): Marca temporal exacta en la que se efectúa la operación de stock.
- cantidad (Integer): Número de unidades físicas del producto que ingresan o egresan del inventario.
- tipo_operacion (String): Especifica la naturaleza del movimiento (ej. Venta en POS, Reposición de Planta, Etc).

MOVIMIENTO	FECHA_HORA	CANTIDAD	TIPO_OPERACION
201	2026-10-18 08:30:00	500	Ingreso desde Planta MDP
202	2026-10-18 10:15:00	24	Venta en POS Local Rivadavia
203	2026-10-18 14:00:00	120	Transferencia a Franquicia
204	2026-10-18 17:45:00	13	Merma por Rotura de Packaging

Conclusión

Llevar la teoría de la materia al caso de Havanna en este TP 3 nos permitió entender cómo se relacionan la estructura jerarquica y los datos en un proyecto real. Vimos que un software no existe en el aire: necesita adaptarse a los niveles de autoridad de la empresa y a un flujo de datos bien planeado y definido para responder a las necesidades de la fábrica y los locales. Como futuros programadores esta etapa nos sirvió para comprender la relacion que hay entre el diseño administrativo y el código.

Uso de la IA

En la elaboración de este trabajo práctico utilicé la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo para:

- Consultar sobre que es necesario para mejorar el sistema de inventarios.
- Mejorar la redacción de algunas oraciones.
- Ejemplificar los registros de datos en tablas concretas aplicadas al catálogo de productos, sucursales y movimientos de stock de la empresa, utilizando la página oficial de Havanna.

Referencias

Gabriel Felicioli Entrega TPI 1 y TPI 2 (TPI anteriores)

Unidad 3- Tema 2- Diccionario de Datos

Unidad 2- Tema 2 – Empresas (PDF del aula virtual)

Unidad 2- Tema 3- Áreas Típicas (PDF del aula virtual)

https://acortar.link/Jd21UM

https://acortar.link/IAKbi1

https://www.havanna.com.ar

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4:

Universidad Tecnológica Nacional.